

Лабораторная работа №2. Управление пользователями и группами.

Отчет

Анна Александровна Глушенок

Содержание

1	Цель работы	5
2	Выполнение лабораторной работы	6
2.1	Переключение учетных записей пользователей.	6
2.2	Создание учетных записей пользователей.	10
2.3	Работа с группами.	15
3	Выводы	17
4	Контрольные вопросы	18
	Список литературы	21

Список иллюстраций

2.1	Команды <code>whoami</code> , <code>id</code>	6
2.2	Команды <code>su</code> , <code>id</code> , <code>exit</code>	7
2.3	Работа с файлом <code>/etc/sudoers</code>	8
2.4	Создание пользователя <code>alice</code>	9
2.5	Создание пароля для <code>alice</code>	9
2.6	Создание пользователя <code>bob</code>	10
2.7	Создание пароля для <code>bob</code>	10
2.8	Работа с файлом <code>/etc/login.defs</code> (1)	11
2.9	Работа с файлом <code>/etc/login.defs</code> (2)	12
2.10	Работа с каталогом <code>/etc/skel</code>	12
2.11	Внесение изменений в файл <code>.bashrc</code>	13
2.12	Добавление пользователя <code>carol</code> , его пароля	13
2.13	Информация о пользователе <code>carol</code>	14
2.14	Работа со строкой записи о пароле	15
2.15	Просмотр идентификаторов	15
2.16	Добавление пользователей в группы	16
2.17	Информация о пользователях	16

Список таблиц

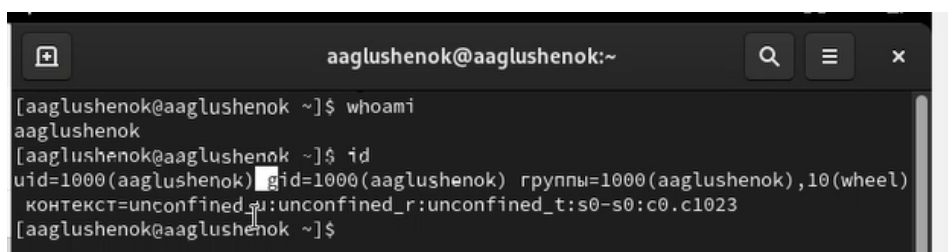
1 Цель работы

Цель данной работы - получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Переключение учетных записей пользователей.

1. Определите, какую учётную запись пользователя вы используете, введя команду `whoami`. Выведите на экран более подробную информацию, используя команду `id`. В отчёте дайте пояснение по отображённой информации.



```
aaglushenok@aaglushenok:~  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ whoami  
aaglushenok  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ id  
uid=1000(aaglushenok) gid=1000(aaglushenok) группы=1000(aaglushenok),10(wheel)  
контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.1: Команды `whoami`, `id`

В результате ввода команды `id` мы получаем информацию: * `uid` (user id) - id пользователя, равный 1000 * `gid` (group id) – id группы, равный 1000)

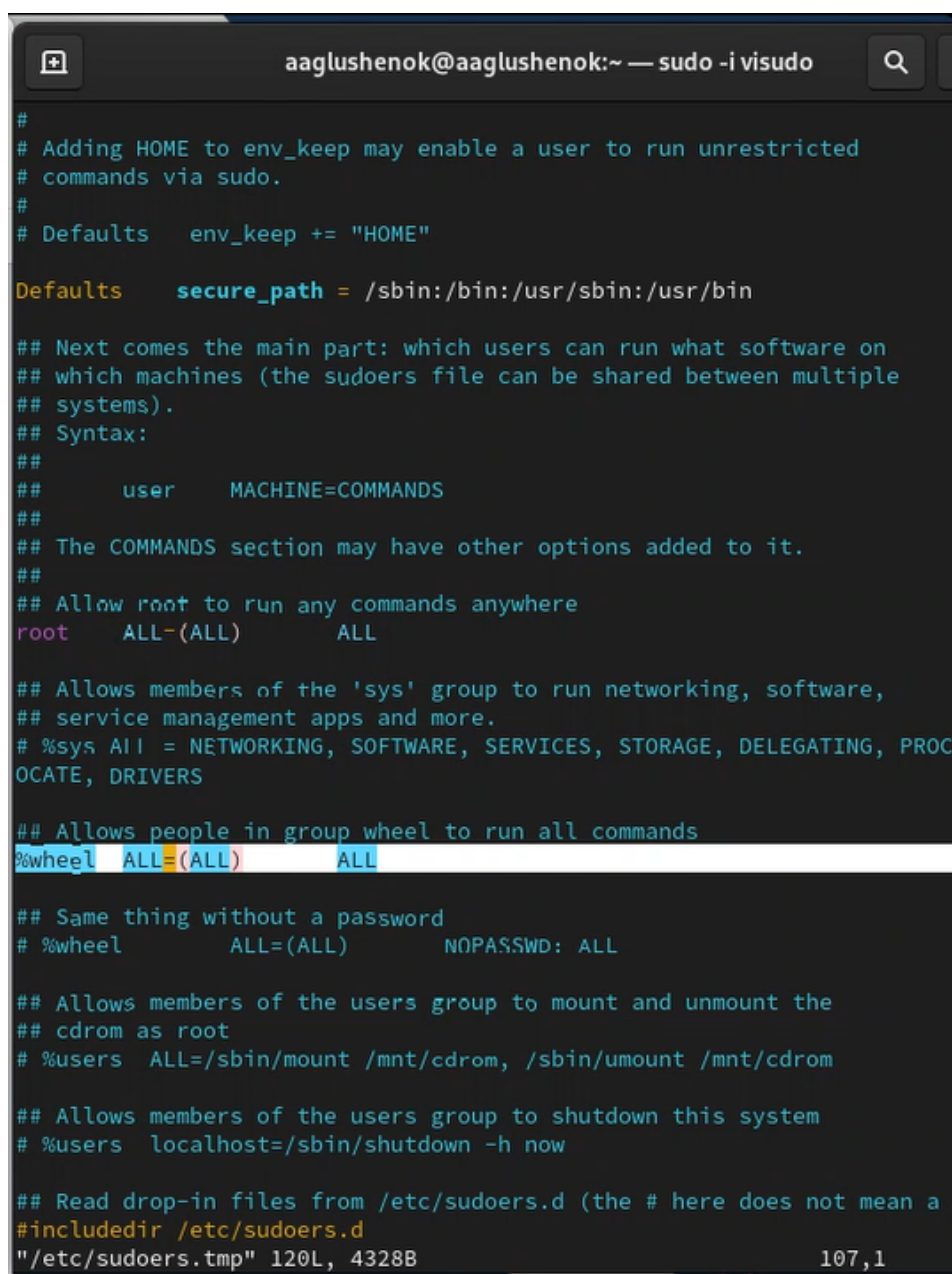
2. Используйте команду `su` для переключения к учётной записи `root`. При запросе пароля введите пароль пользователя `root`. Наберите `id`. В отчёте дайте пояснение по отображённой информации. Вернитесь к учётной записи своего пользователя (`su имя_пользователя`) или воспользуйтесь комбинацией клавиш `Ctrl + d` или командой `exit`.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su
Пароль:
[root@aaglushenok aaglushenok]# id
uid=0(root) gid=0(root) группы=0(root) контекст=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023
[root@aaglushenok aaglushenok]# su aaglushenok
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su
Пароль:
[root@aaglushenok aaglushenok]# exit
exit
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.2: Команды su, id, exit

В результате ввода команды id для root мы получаем информацию: * uid (user id) - id пользователя, равный 0 * gid (group id) – id группы, равный 0

3. Просмотрите в безопасном режиме файл /etc/sudoers, используя, например, `sudo -i visudo`. В отчёте поясните, почему для работы с файлом /etc/sudoers требуется использовать visudo, а не произвольный редактор. Убедитесь, что в открытом с помощью visudo файле присутствует строка `%wheel ALL=(ALL) ALL`. В отчёте поясните, что это означает и для чего нужна группа wheel.



```
#
# Adding HOME to env_keep may enable a user to run unrestricted
# commands via sudo.
#
# Defaults    env_keep += "HOME"
Defaults     secure_path = /sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin

## Next comes the main part: which users can run what software on
## which machines (the sudoers file can be shared between multiple
## systems).
## Syntax:
##
##      user    MACHINE=COMMANDS
##
## The COMMANDS section may have other options added to it.
##
## Allow root to run any commands anywhere
root        ALL=(ALL)        ALL

## Allows members of the 'sys' group to run networking, software,
## service management apps and more.
# %sys ALL = NETWORKING, SOFTWARE, SERVICES, STORAGE, DELEGATING, PROCES
OCATE, DRIVERS

## Allows people in group wheel to run all commands
%wheel      ALL=(ALL)        ALL

## Same thing without a password
# %wheel    ALL=(ALL)        NOPASSWD: ALL

## Allows members of the users group to mount and unmount the
## cdrom as root
# %users    ALL=/sbin/mount /mnt/cdrom, /sbin/umount /mnt/cdrom

## Allows members of the users group to shutdown this system
# %users    localhost=/sbin/shutdown -h now

## Read drop-in files from /etc/sudoers.d (the # here does not mean a c
#include_dir /etc/sudoers.d
"/etc/sudoers.tmp" 120L, 4328B                                     107,1
```

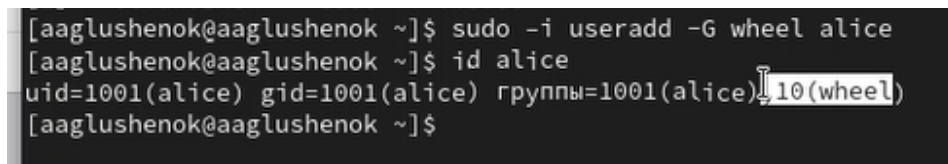
Рис. 2.3: Работа с файлом /etc/sudoers

Для работы с файлом /etc/sudoers требуется использовать именно редактор visudo, а не произвольный редактор, по двум основным причинам: * visudo - это не просто текстовый редактор, а специальная утилита, которая после завершения редактирования проверяет файл на наличие синтаксических ошибок (что позволяет избежать полной блокировки выполнения команд sudo для всех поль-

зователей, включая root) * visudo гарантирует, что файл /etc/sudoers всегда будет целостным, тк он сохраняет итоговый файл только в том случае, если проверка прошла успешно (что исключает ситуацию “полузаписанного” или отсутствующего конфигурационного файла).

Группа wheel в Linux — это специальная группа, членам которой предоставляется право получать права суперпользователя (root) с помощью команды sudo. Эта группа нужна для безопасного администрирования системы, отслеживания действий каждого отдельного пользователя (через журнал), а так же для гибкости управления доступом.

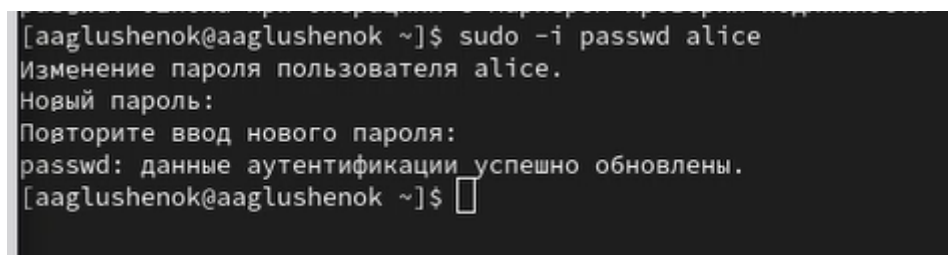
4. Создайте пользователя alice, входящего в группу wheel: `sudo -i useradd -G wheel alice`. Убедитесь, что пользователь alice добавлен в группу wheel, введя `id alice`.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ sudo -i useradd -G wheel alice
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10(wheel)
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.4: Создание пользователя alice

5. Задайте пароль для пользователя alice, набрав `sudo -i passwd alice`.



```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ sudo -i passwd alice
Изменение пароля пользователя alice.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[aaglushenok@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.5: Создание пароля для alice

6. Переключитесь на учётную запись пользователя alice: `su alice`. Создайте пользователя bob: `sudo useradd bob`. Введите пароль при запросе.

```
[aaglushenok@aaglushenok ~]$ su alice
Пароль:
[alice@aaglushenok aaglushenok]$ sudo useradd bob

Мы полагаем, что ваш системный администратор изложил вам основы
безопасности. Как правило, всё сводится к трём следующим правилам:

    №1) Уважайте частную жизнь других.
    №2) Думайте, прежде что-то вводить.
    №3) С большой властью приходит большая ответственность.

[sudo] пароль для alice:
[alice@aaglushenok aaglushenok]$
```

Рис. 2.6: Создание пользователя bob

7. Проверьте, что пользователь bob создан. Установите пароль для пользователя bob: `sudo passwd bob`. Просмотрите, в какие группы входит пользователь bob: `id bob`.

```
[alice@aaglushenok aaglushenok]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
[alice@aaglushenok aaglushenok]$ sudo passwd bob
Изменение пароля пользователя bob.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@aaglushenok aaglushenok]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob)
[alice@aaglushenok aaglushenok]$
```

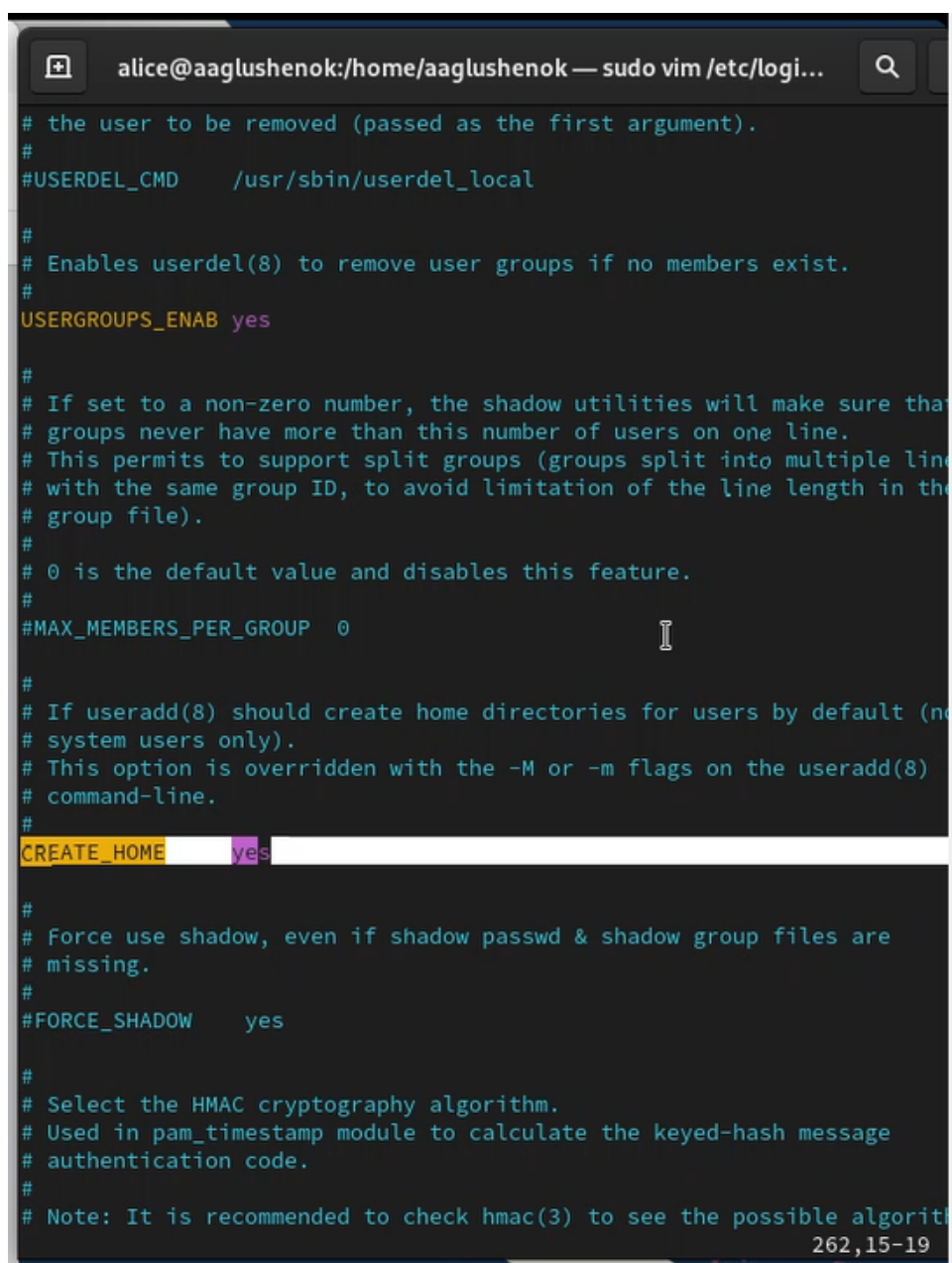
Рис. 2.7: Создание пароля для bob

Пользователь bob является членом только своей собственной первичной группы (bob).

2.2 Создание учетных записей пользователей.

1. Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя root: `su`. Откройте файл конфигурации `/etc/login.defs` для редактирования, используя, например, `vim` (не забудьте, что требуются полномочия пользователя root): `vim /etc/login.defs`. Измените несколько параметров. Например, найдите

параметр CREATE_HOME и убедитесь, что он установлен в значение yes. Также установите параметр USERGROUPS_ENAB no.



```
# the user to be removed (passed as the first argument).
#
#USERDEL_CMD    /usr/sbin/userdel_local
#
# Enables userdel(8) to remove user groups if no members exist.
#
USERGROUPS_ENAB yes
#
# If set to a non-zero number, the shadow utilities will make sure that
# groups never have more than this number of users on one line.
# This permits to support split groups (groups split into multiple lines
# with the same group ID, to avoid limitation of the line length in the
# group file).
#
# 0 is the default value and disables this feature.
#
#MAX_MEMBERS_PER_GROUP 0
#
# If useradd(8) should create home directories for users by default (not
# system users only).
# This option is overridden with the -M or -m flags on the useradd(8)
# command-line.
#
CREATE_HOME yes
#
# Force use shadow, even if shadow passwd & shadow group files are
# missing.
#
#FORCE_SHADOW    yes
#
# Select the HMAC cryptography algorithm.
# Used in pam_timestamp module to calculate the keyed-hash message
# authentication code.
#
# Note: It is recommended to check hmac(3) to see the possible algorithms
#
262,15-19
```

Рис. 2.8: Работа с файлом /etc/login.defs (1)

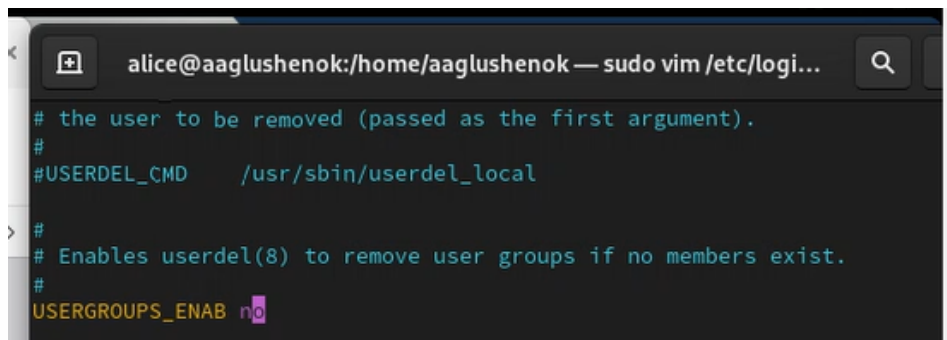


Рис. 2.9: Работа с файлом /etc/login.defs (2)

2. Перейдите в каталог /etc/skel: `cd /etc/skel`. Создайте каталоги Pictures и Documents: `mkdir Pictures` и `mkdir Documents`. Это позволит добавить эти каталоги по умолчанию во все домашние каталоги пользователей.

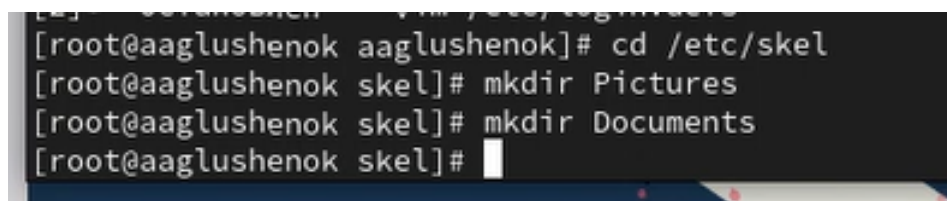
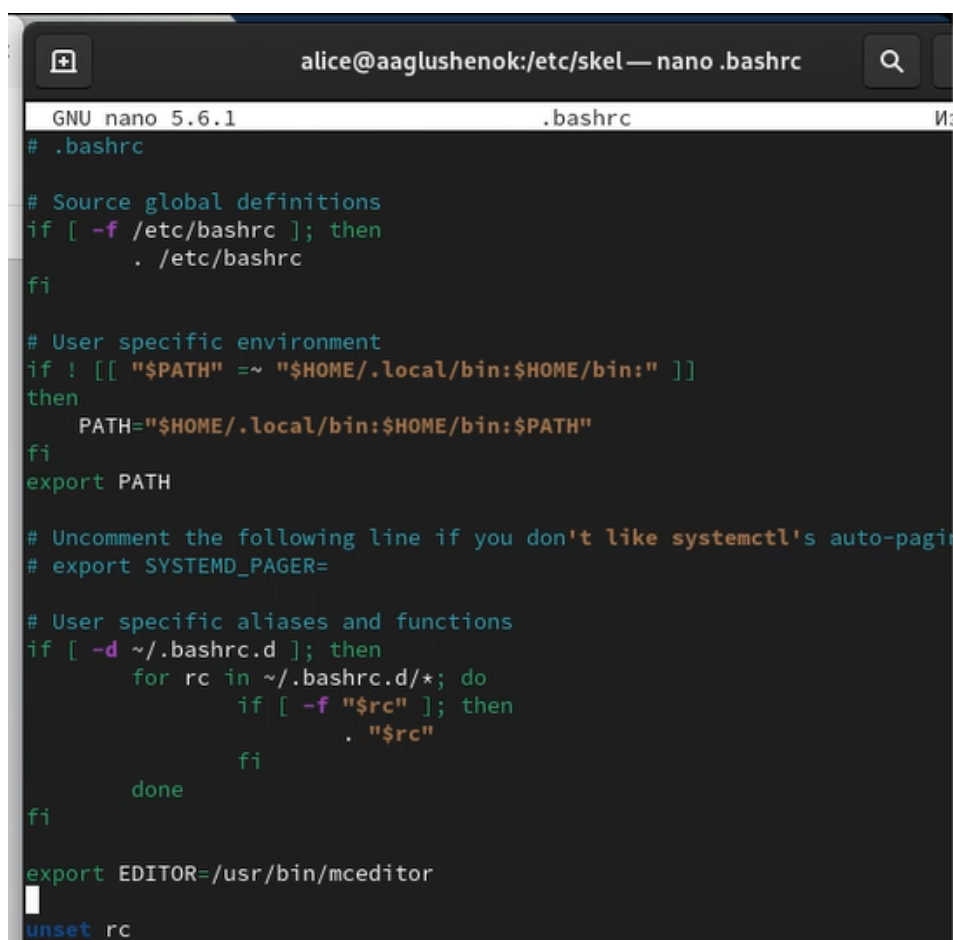


Рис. 2.10: Работа с каталогом /etc/skel

3. Измените содержимое файла .bashrc, добавив строку `export EDITOR=/usr/bin/vim` или `export EDITOR=/usr/bin/mceditor`.



```
alice@aaglushenok:/etc/skel — nano .bashrc
GNU nano 5.6.1 .bashrc
# .bashrc

# Source global definitions
if [ -f /etc/bashrc ]; then
    . /etc/bashrc
fi

# User specific environment
if ! [[ "$PATH" =~ "$HOME/.local/bin:$HOME/bin:" ]]
then
    PATH="$HOME/.local/bin:$HOME/bin:$PATH"
fi
export PATH

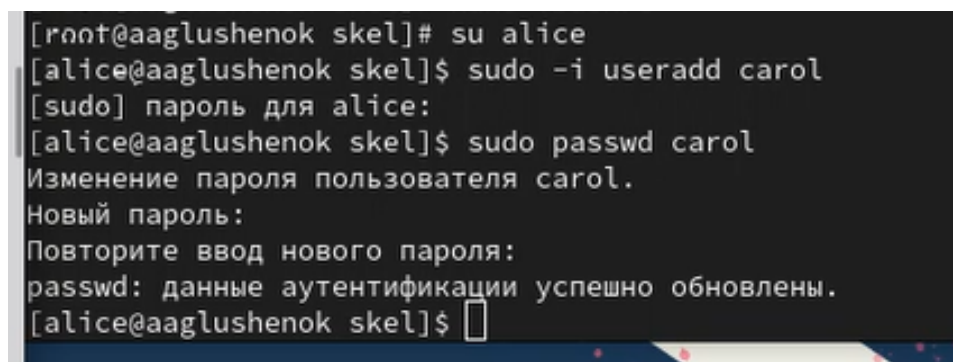
# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging
# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions
if [ -d ~/.bashrc.d ]; then
    for rc in ~/.bashrc.d/*; do
        if [ -f "$rc" ]; then
            . "$rc"
        fi
    done
fi

export EDITOR=/usr/bin/mceditor
unset rc
```

Рис. 2.11: Внесение изменений в файл .bashrc

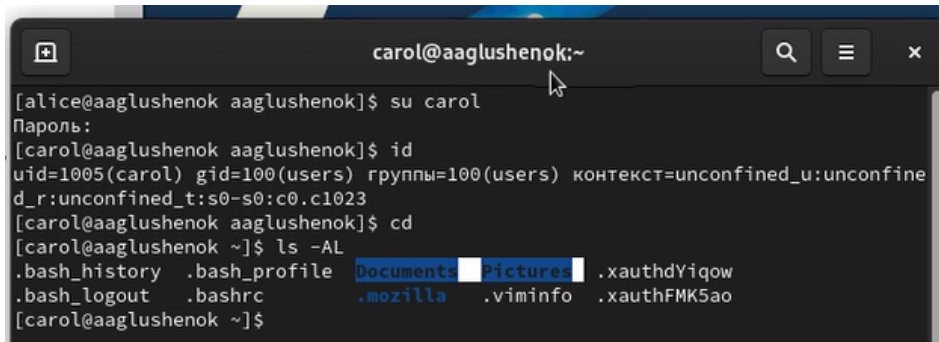
4. Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя alice: `su alice`.
Используя утилиту `useradd`, создайте пользователя carol: `sudo -i useradd carol`.
Установите пароль для пользователя carol: `sudo passwd carol/`



```
[alice@aaglushenok skel]# su alice
[alice@aaglushenok skel]$ sudo -i useradd carol
[sudo] пароль для alice:
[alice@aaglushenok skel]$ sudo passwd carol
Изменение пароля пользователя carol.
Новый пароль:
Повторите ввод нового пароля:
passwd: данные аутентификации успешно обновлены.
[alice@aaglushenok skel]$
```

Рис. 2.12: Добавление пользователя carol, его пароля

5. Посмотрите и прокомментируйте информацию о пользователе carol, проверьте, в какую первоначальную группу входит пользователь carol; также убедитесь, что каталоги Pictures и Documents были созданы в домашнем каталоге пользователя carol:



```
carol@aaglushenok:~  
[alice@aaglushenok aaglushenok]$ su carol  
Пароль:  
[carol@aaglushenok aaglushenok]$ id  
uid=1005(carol) gid=100(users) группы=100(users) контекст=unconfined_u:unconfine  
d_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023  
[carol@aaglushenok aaglushenok]$ cd  
[carol@aaglushenok ~]$ ls -AL  
.bash_history .bash_profile Documents Picture .xauthdYiqow  
.bash_logout .bashrc .mozilla .viminfo .xauthFMK5ao  
[carol@aaglushenok ~]$
```

Рис. 2.13: Информация о пользователе carol

- gid=100(users) означает, что первичной (основной) группой пользователя carol является группа с id 100 и именем users.
 - группы=100(users): обозначает список всех групп, в которые входит пользо-
ватель. Carol состоит только в одной группе — users, и не входит ни в какие
другие группы (например, sudo, wheel, audio и т.д.). То есть первичной и
единственной группой для carol является группа users.
6. Переключитесь в терминале на учётную запись пользователя alice: su alice. Поясните в отчёте строку записи о пароле пользователя carol в файле /etc/shadow: sudo cat /etc/shadow | grep carol. Измените свойства пароля пользователя carol следующим образом: sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol. В этой записи срок действия пароля истекает через 90 дней (-x 90). За три дня до истечения срока действия пользователь получит предупреждение (-w 3). Пароль должен использоваться как минимум за 30 дней (-n 30) до того, как его можно будет изменить. Убедитесь в изменении в строке с данными о пароле пользователя carol в файле /etc/shadow: sudo cat /etc/shadow | grep carol.


```
[carol@aaglushenok ~]$ su alice
Пароль:
[alice@aaglushenok carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
[sudo] пароль для alice:
carol:$6$rounds=100000$M4rIyNd98DXQVgZt$zMjWlEi3D6nGk0/uZAuQSzhlW5Lg480wBJLvUsCO
Ue9lVw7B7QYAUfRYKo1WnVKfPqCKWvwJ.dn.VOD.qtFFL1:20340:0:99999:7:::
[alice@aaglushenok carol]$ sudo passwd -n 30 -w 3 -x 90 carol
Устанавливаются параметры истечения срока действия для пользователя carol.
passwd: Успешно
[alice@aaglushenok carol]$ sudo cat /etc/shadow | grep carol
carol:$6$rounds=100000$M4rIyNd98DXQVgZt$zMjWlEi3D6nGk0/uZAuQSzhlW5Lg480wBJLvUsCO
Ue9lVw7B7QYAUfRYKo1WnVKfPqCKWvwJ.dn.VOD.qtFFL1:20340:30:90:3:::
[alice@aaglushenok carol]$
```

Рис. 2.14: Работа со строкой записи о пароле

В строку записи входит информация о логине пользователя (carol), зашифрованный пароль пользователя, а так же срок действия пароля от учетной записи пользователя.

7. Убедитесь, что идентификатор alice существует во всех трёх файлах: `grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group`. Убедитесь, что идентификатор carol существует не во всех трёх файлах: `sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group`.

```
[alice@aaglushenok carol]$ sudo grep alice /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:alice:x:1001:1001:~/home/alice:/bin/bash
/etc/shadow:alice:$6$rounds=100000$ki.P9ryYCHG1XYdl$MgP8DSERFgERiVNAxbAaQiCLQML/
FYGr84N8x.7M61UmjMMen1Jaqlr9czqVAFwMFWlRQeJYox5CxzdxCmJ/:20340:0:99999:7:::
/etc/group:wheel:x:10:aaglushenok,alice
/etc/group:alice:x:1001:
[alice@aaglushenok carol]$ sudo grep carol /etc/passwd /etc/shadow /etc/group
/etc/passwd:carol:x:1005:100:~/home/carol:/bin/bash
/etc/shadow:carol:$6$rounds=100000$M4rIyNd98DXQVgZt$zMjWlEi3D6nGk0/uZAuQSzhlW5Lg
480wBJLvUsCOUe9lVw7B7QYAUfRYKo1WnVKfPqCKWvwJ.dn.VOD.qtFFL1:20340:30:90:3:::
```

Рис. 2.15: Просмотр идентификаторов

2.3 Работа с группами.

1. Находясь под учётной записью пользователя alice, создайте группы main и third: `sudo groupadd main, sudo groupadd third`. Используйте `usermod` для добавления пользователей alice и bob в группу main, а carol, dan, dave и david — в группу third.

```
[alice@aaglushenok carol]$ sudo groupadd main
[sudo] пароль для alice:
[alice@aaglushenok carol]$ sudo groupadd third
[alice@aaglushenok carol]$ sudo usermod -aG main alice
[alice@aaglushenok carol]$ sudo usermod -aG main bob
[alice@aaglushenok carol]$ sudo usermod -aG third carol
[alice@aaglushenok carol]$
```

Рис. 2.16: Добавление пользователей в группы

2. Убедитесь, что пользователь carol правильно добавлен в группу third: `id carol`. Пользователю carol должна быть назначена основная группа с идентификатором `gid = 100 (users)`. Определите, в какие вторичные группы входит carol. Определите, участниками каких групп являются другие созданные вами пользователи. Укажите эту информацию в отчёте.

```
[alice@aaglushenok carol]$ id carol
uid=1005(carol) gid=100(users) группы=100(users),1005(third)
[alice@aaglushenok carol]$ id bob
uid=1002(bob) gid=1002(bob) группы=1002(bob),1004(main)
[alice@aaglushenok carol]$ id alice
uid=1001(alice) gid=1001(alice) группы=1001(alice),10(wheel),1004(main)
[alice@aaglushenok carol]$
```

Рис. 2.17: Информация о пользователях

alice: - Первичная группа: alice (GID 1001) - Вторичные группы: wheel (GID 10), main (GID 1004)

bob: - Первичная группа: bob (GID 1002) - Вторичные группы: main (GID 1004)

carol: - Первичная группа: users (GID 100) - Вторичные группы: third (GID 1005)

3 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы №2 мне удалось получить представление о работе с учётными записями пользователей и группами пользователей в операционной системе типа Linux.

4 Контрольные вопросы

1. При помощи каких команд можно получить информацию о номере (идентификаторе), назначенном пользователю Linux, о группах, в которые включён пользователь?
 - Команда “id”.
2. Какой UID имеет пользователь root? При помощи какой команды можно узнать UID пользователя? Приведите примеры.
 - Пользователь root имеет UID 0. Узнать UID можно командой “id -u [username]”. Пример: “id -u root” (вернет 0) или “id -u” (покажет UID текущего пользователя).
3. В чём состоит различие между командами “su” и “sudo”?
 - “su” переключает пользователя и требует пароля целевого пользователя (обычно root). “sudo” выполняет одну команду с привилегиями root и требует пароля текущего пользователя, если он есть в группе sudo/sudoers.
4. В каком конфигурационном файле определяются параметры sudo?
 - Параметры sudo определяются в конфигурационном файле “/etc/sudoers”.
5. Какую команду следует использовать для безопасного изменения конфигурации sudo?

- Для безопасного изменения конфигурации `sudo` следует использовать команду `"sudo visudo"`.
6. Если вы хотите предоставить пользователю доступ ко всем командам администрирования системы через `sudo`, членом какой группы он должен быть?
- Пользователь должен быть членом группы `"sudo"` (в Debian/Ubuntu) или `"wheel"` (в RHEL/CentOS/Fedora).
7. Какие файлы/каталоги можно использовать для определения параметров, которые будут использоваться при создании учётных записей пользователей? Приведите примеры настроек.
- Файлы `"/etc/login.defs"` (настройки `umask`, длительности пароля) и `"/etc/default/useradd"` (путь к оболочке по умолчанию, группа по умолчанию). Пример: `"UMASK 022"` в `"/etc/login.defs"`.
8. Где хранится информация о первичной и дополнительных группах пользователей ОС типа Linux? В отчёте приведите пояснение таких записей для пользователя `alice`.
- Информация хранится в файле `"/etc/group"`. Для пользователя `alice` запись `"sudo:x:27:alice"` означает, что `alice` является членом дополнительной группы `"sudo"` (GID 27).
9. Какие команды вы можете использовать для изменения информации о пароле пользователя (например о сроке действия пароля)?
- Команду `"chage"`. Пример: `"sudo chage -M 90 -E 2024-12-31 alice"` (установить максимальный возраст пароля 90 дней и срок его действия до 31 декабря 2024 года).

10. Какую команду следует использовать для прямого изменения информации в файле `/etc/group` и почему?
- Команду “`vigr`”. Она блокирует файл от одновременного редактирования и проверяет его целостность, что предотвращает повреждение данных.

Список литературы